LEZIONE 8 - 30/10/2025

OSSERVAZIONE SIA V UN K-SPAZIO VETTORIALE. OVVIAMENTE $V = \mathcal{L}(V)$.
QUINDI OGNI SPAZIO VETTORIALE HA INSIEMI DI GENERATORI

DEFINIZIONE UN K-SPAZIO VETTORIALE V SI DICE **FINITAMENTE GENERATO** SE $\exists\, S \subseteq V$, S FINITO, TALE CHE $V = \mathcal{L}(S)$.

ESEMPIO $V = K^3$ È FINITAMENTE GENERATO. INFATTI
SIA $S = \{\underbrace{(1,0,0)}_{e_1}, \underbrace{(0,1,0)}_{e_2}, \underbrace{(0,0,1)}_{e_3}\} \Rightarrow K^3 = \mathcal{L}(S)$. INFATTI
SIA $(x,y,z) \in K^3 \Rightarrow (x,y,z) = x e_1 + y e_2 + z e_3$, CIOÈ
(x,y,z) È COMBINAZIONE LINEARE DI e_1, e_2, e_3

ESEMPIO PIÙ IN GENERALE, SIA $V = K^{m,n}$. SIA $E_{ij} \in K^{m,n}$ LA MATRICE CHE HA 1 NEL POSTO (i,j) E 0 ALTROVE. SIA

$$\mathcal{E} = \{ E_{ij} \mid 1 \le i \le m,\ 1 \le j \le n \}$$

$\mathcal{E}$ GENERA $K^{m,n} \Rightarrow K^{m,n}$ È FINITAMENTE GENERATO

DEFINIZIONE SIA V UN K-SPAZIO VETTORIALE. SIANO $v_1, \dots, v_n \in V$
DIREMO CHE $v_1, \dots, v_n$ SONO **LINEARMENTE DIPENDENTI** SE ESISTONO n SCALARI $a_1, \dots, a_n \in K$, NON TUTTI NULLI, TALI CHE

$$a_1 v_1 + \dots + a_n v_n = \underline{0}$$

ALTRIMENTI SI DIRANNO **LINEARMENTE INDIPENDENTI**

ESEMPIO SIANO $v_1 = (1,2,3)$, $v_2 = (3,2,1)$, $v_3 = (1,1,1)$

$$v_1 + v_2 = (4,4,4) = 4 v_3 \Rightarrow 1 v_1 + 1 v_2 - 4 v_3 = \underline{0} \Rightarrow$$

$\Rightarrow v_1, v_2, v_3$ SONO LINEARMENTE DIPENDENTI

CRITERIO DI INDIPENDENZA LINEARE

SIA V UN K-SPAZIO VETTORIALE

$v_1, \dots, v_n \in V$ SONO LINEARMENTE INDIPENDENTI $\iff$

(1) $v_1 \neq \underline{0}$

(2) $v_i \notin \mathcal{L}(v_1, \dots, v_{i-1})$, PER $2 \leq i \leq n$

ESERCIZIO DIRE SE I VETTORI $v_1 = (1,1,0)$, $v_2 = (0,1,1)$, $v_3 = (1,2,3)$ SONO LINEARMENTE INDIPENDENTI

SOL (1) $v_1 = (1,1,0) \neq \underline{0} = (0,0,0)$

(2) $v_2 \overset{?}{=} \alpha v_1$; $(0,1,1) = \alpha(1,1,0) \Rightarrow (0,1,1) = (\alpha, \alpha, 0) \Rightarrow$

$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha = 0 \\ \alpha = 1 \\ 0 = 1 \end{cases}, \text{ ASSURDO!} \Rightarrow v_2 \notin \mathcal{L}(v_1)$$

$$v_3 \overset{?}{=} \alpha v_1 + \beta v_2 \; ; \quad (1,2,3) = \alpha(1,1,0) + \beta(0,1,1) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (1,2,3) = (\alpha, \alpha, 0) + (0, \beta, \beta) \Rightarrow (1,2,3) = (\alpha, \alpha+\beta, \beta) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha = 1 \\ \alpha + \beta = 2 \\ \beta = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = 1 \\ \beta = 3 \\ 5 = 2 \end{cases} \text{ ASSURDO!} \Rightarrow v_3 \notin \mathcal{L}(v_1, v_2) \Rightarrow$$

$\Rightarrow v_1, v_2, v_3$ SONO LINEARMENTE INDIPENDENTI

DEFINIZIONE SIA V UN K-SPAZIO VETTORIALE. SIA $L \subseteq V$. L FINITO

L SI DICE INSIEME LIBERO SE I VETTORI IN L SONO LINEARMENTE INDIPENDENTI

SIA $\mathcal{B} \subseteq V$. DIREMO CHE $\mathcal{B}$ È UNA BASE DI V SE $\mathcal{B}$ È UN INSIEME LIBERO DI GENERATORI DI V.

PROPOSIZIONE (METODO DEGLI SCARTI SUCCESSIVI)

SIA V UN K-SP. VETT. FINITAMENTE GENERATO.

SIA $G \subseteq V$ UN INSIEME FINITO DI GENERATORI DI V (QUINDI $V = \mathcal{L}(G)$)

$\Rightarrow$ ESISTE UNA BASE $\mathcal{B}$ DI V, $\mathcal{B} \subseteq G$.

DIM SIA $G = \{v_1, \dots, v_s\}$

v_1 / $v_1 = \underline{0}$ LO SCARTIAMO

v_1 \ $v_1 \neq \underline{0}$ LO LASCIAMO

SE ABBIAMO SCARTATO v_1 ($v_1 = \underline{0}$), RIPETIAMO SU v_2 LA PROCEDURA

SE $v_1 \neq \underline{0}$

v_2 / $v_2 \in \mathcal{L}(v_1)$ LO SCARTIAMO

v_2 \ $v_2 \notin \mathcal{L}(v_1)$ LO LASCIAMO

CONTINUANDO CON QUESTA PROCEDURA ALLA FINE OTTENIAMO UN INSIEME DI VETTORI $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_r\} \subseteq G$

$\mathcal{B}$ È UNA BASE DI V.

PROPOSIZIONE (ESTENSIONE DI UN INSIEME LIBERO AD UNA BASE)

SIA V UN K-SPAZIO VETTORIALE, FINITAMENTE GENERATO. SIA $L \subseteq V$ UN INSIEME LIBERO (FINITO) $\Rightarrow \exists$ UNA BASE $\mathcal{B}$ DI V TALE CHE $L \subseteq \mathcal{B}$.

DIM SIA $L = \{u_1, \dots, u_r\}$ UN INSIEME LIBERO.

SIA $G = \{v_1, \dots, v_s\}$ UN INSIEME FINITO DI GENERATORI DI V

CONSIDERIAMO LA "LISTA" DI VETTORI $u_1, \dots, u_r, v_1, \dots, v_s$

A QUESTA LISTA APPLICHIAMO IL METODO DEGLI SCARTI SUCCESSIVI.

NESSUNO DEGLI u_i SI POTRÀ SCARTARE $\Rightarrow$ ALLA FINE OTTERREMO UNA BASE $\mathcal{B}$ TALE CHE $L \subseteq \mathcal{B}$.

ESERCIZIO SIANO $v_1 = (2,1,0)$, $v_2 = (1,1,0)$ IN $\mathbb{R}^3$.

(1) PROVARE CHE $L = \{v_1, v_2\}$ È UN INSIEME LIBERO

(2) ESTENDERE L AD UNA BASE DI $\mathbb{R}^3$

SOL (1) $v_1 \neq \underline{0}$; $v_2 = \alpha v_1 \Rightarrow (1,1,0) = \alpha(2,1,0) \Rightarrow (1,1,0) = (2\alpha, \alpha, 0) \Rightarrow$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2\alpha = 1 \\ \alpha = 1 \\ 0 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = \frac{1}{2} \\ \alpha = 1 \\ 0 = 0 \end{cases} \text{ ASSURDO!} \Rightarrow v_2 \notin \mathcal{L}(v_1)$$

PER IL CRIT. DI INDIP. LIN. $L = \{v_1, v_2\}$ È UN INSIEME LIBERO

(2) ESTENDIAMO L AD UNA BASE DI $\mathbb{R}^3$.

SAPPIAMO CHE $\{(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)\}$ (e_1, e_2, e_3) È UN INSIEME DI GENERATORI DI $\mathbb{R}^3$

CONSIDERIAMO LA LISTA DI VETTORI v_1, v_2, e_1, e_2, e_3

- $e_1 \in \mathcal{L}(v_1, v_2) \Rightarrow (1,0,0) = \alpha(2,1,0) + \beta(1,1,0) \Rightarrow (1,0,0) = (2\alpha, \alpha, 0) + (\beta, \beta, 0)$

$$\Rightarrow (1,0,0) = (2\alpha+\beta, \alpha+\beta, 0) \Rightarrow \begin{cases} 2\alpha+\beta = 1 \\ \alpha+\beta = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = 1 \\ \beta = -\alpha \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = 1 \\ \beta = -1 \end{cases}$$

$\Rightarrow e_1$ SI SCARTA

- $e_2 \in \mathcal{L}(v_1, v_2) \Rightarrow (0,1,0) = \alpha(2,1,0) + \beta(1,1,0) \Rightarrow (0,1,0) = (2\alpha, \alpha, 0) + (\beta, \beta, 0)$

$$\Rightarrow (0,1,0) = (2\alpha+\beta, \alpha+\beta, 0) \Rightarrow \begin{cases} 2\alpha+\beta = 0 \\ \alpha+\beta = 1 \\ 0 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \beta = -2\alpha \\ -\alpha = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} \alpha = -1 \\ \beta = 2 \end{cases}$$

$\Rightarrow e_2$ SI SCARTA

- $e_3 \in \mathcal{L}(v_1, v_2) \Rightarrow (0,0,1) = \alpha(2,1,0) + \beta(1,1,0) \Rightarrow (0,0,1) = (2\alpha, \alpha, 0) + (\beta, \beta, 0)$

$$\Rightarrow (0,0,1) = (2\alpha+\beta, \alpha+\beta, 0) \Rightarrow \begin{cases} 2\alpha+\beta = 0 \\ \alpha+\beta = 0 \\ 0 = 1 \end{cases} \text{ ASSURDO}$$

$\Rightarrow e_3$ SI LASCIA

IN CONCLUSIONE $v_1, v_2, e_1, e_2, e_3 \Rightarrow \mathcal{B} = \{v_1, v_2, e_3\}$ È UNA BASE DI $\mathbb{R}^3$ CHE ESTENDE L.

LEMMA DI STEINITZ

SIA V UN K-SPAZIO VETTORIALE, FINITAMENTE GENERATO

SIA $G \subseteq V$ UN INSIEME FINITO DI GENERATORI; SIA $L \subseteq V$ UN INSIEME LIBERO

$$\Rightarrow |L| \leq |G|$$

($|S|$ = NUMERO DI ELEMENTI DI S)

COROLLARIO SIA V UN K-SPAZIO VETTORIALE FIN. GEN.

SIANO $\mathcal{B}_1$ E $\mathcal{B}_2$ DUE BASI DI $V \Rightarrow |\mathcal{B}_1| = |\mathcal{B}_2|$

DIM APPLICHIAMO IL LEMMA DI STEINITZ

$\mathcal{B}_1$ È LIBERO
$\mathcal{B}_2$ È INSIEME DI GENERATORI
$\Rightarrow |\mathcal{B}_1| \leq |\mathcal{B}_2|$

$\mathcal{B}_2$ È LIBERO
$\mathcal{B}_1$ È INSIEME DI GENERATORI
$\Rightarrow |\mathcal{B}_2| \leq |\mathcal{B}_1|$

$\Rightarrow |\mathcal{B}_1| = |\mathcal{B}_2|$

DEFINIZIONE SIA V UN K-SP. VETT. FIN. GEN. SI CHIAMA **DIMENSIONE** DI V IL NUMERO DI ELEMENTI DI UNA BASE DI V.

LA INDICHIAMO CON IL SIMBOLO $\dim_K V$

ESEMPIO SIA $V = K^{m,n}$. $\mathcal{E} = \{E_{ij} \mid 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}$ È UNA BASE DI $K^{m,n}$, DETTA **BASE CANONICA** $\Rightarrow$

$\Rightarrow \boxed{\dim_K K^{m,n} = |\mathcal{E}| = mn}$. IN PARTICOLARE $\boxed{\dim_K K^n = n}$

FORMULA DI GRASSMANN

SIA V UN K-SP. VETT. FIN. GEN. E SIANO $U, W \leq V$ SOTTOSPAZI

$$\Rightarrow \dim_K(U+W) = \dim_K U + \dim_K W - \dim_K(U \cap W)$$

PROPOSIZIONE SIA V UN K-SP. VETT. FIN. GEN. SIA $W \leq V$ UN SOTTOSPAZIO

ALLORA

(1) $\dim_K W \leq \dim_K V$

(2) $\dim_K W = \dim_K V \iff W = V$

DIM

(1) SIA $\mathcal{B}_W$ UNA BASE DI $W \Rightarrow \mathcal{B}_W$ È UN INSIEME LIBERO IN V

$\Rightarrow \mathcal{B}_W$ SI PUÒ ESTENDERE AD UNA BASE $\mathcal{B}_V$ DI V $\Rightarrow$

$\Rightarrow \mathcal{B}_W \subseteq \mathcal{B}_V \Rightarrow |\mathcal{B}_W| \leq |\mathcal{B}_V| \Rightarrow \dim_K W \leq \dim_K V$

(2) SUPPONIAMO CHE $\dim_K W = \dim_K V$. SIANO $\mathcal{B}_W \subseteq \mathcal{B}_V$, $\mathcal{B}_W$ BASE DI W E $\mathcal{B}_V$ BASE DI V. $\Rightarrow |\mathcal{B}_W| = |\mathcal{B}_V| \Rightarrow \mathcal{B}_W = \mathcal{B}_V \Rightarrow \mathcal{L}(\mathcal{B}_W) = \mathcal{L}(\mathcal{B}_V) \Rightarrow$

$\Rightarrow W = V$

VICEVERSA SE $W = V \Rightarrow \dim_K W = \dim_K V$

DEFINIZIONE SIA $A \in K^{m,n} \Rightarrow A = \begin{pmatrix} R_1 \\ \vdots \\ R_m \end{pmatrix} = (C_1 \dots C_n)$

R_i RIGA DI A, C_j COLONNA DI A. OVVIAMENTE

$R_i \in K^n$ E $C_j \in K^m$

SI CHIAMA SPAZIO DELLE RIGHE DI A, IL SOTTOSPAZIO $\mathcal{L}_R(A) \overset{\text{DEF}}{=} \mathcal{L}(R_1, \dots, R_m)$ (SOTTOSPAZIO DI K^n)

SI CHIAMA SPAZIO DELLE COLONNE DI A, IL SOTTOSPAZIO

$\mathcal{L}_C(A) \overset{\text{DEF}}{=} \mathcal{L}(C_1, \dots, C_m)$ (SOTTOSPAZIO DI K^m)

ESEMPIO SIA $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2,3}$

$\mathcal{L}_C(A) = \mathcal{L}((1,4),(2,5),(3,6)) \subseteq \mathbb{R}^2$; $\mathcal{L}_R(A) = \mathcal{L}((1,2,3),(4,5,6)) \subseteq \mathbb{R}^3$

TEOREMA DI KRONECKER

SIA $A \in K^{m,n} \Rightarrow \dim_K \mathcal{L}_R(A) = \dim_K \mathcal{L}_C(A) = \text{rk } A$

ESEMPIO

SIA $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 5 & 2 \\ 4 & 3 & 8 & 6 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3,4}$. OSSERVIAMO CHE $R_3 = R_1 + R_2$

$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = 1 - 6 = -5 \neq 0$. QUINDI $\text{rk } A = 2$

$\mathcal{L}_R(A) = \mathcal{L}((1,2,3,4),(3,1,5,2),(4,3,8,6)) = \mathcal{L}((1,2,3,4),(3,1,5,2))$

$\mathcal{B}_R(A) = \{(1,2,3,4),(3,1,5,2)\}$ È UNA BASE DI $\mathcal{L}_R(A) \Rightarrow \dim_{\mathbb{R}} \mathcal{L}_R(A) = 2$

$\mathcal{L}_C(A) = \mathcal{L}((1,3,4),(2,1,3),(3,5,8),(4,2,6)) \subseteq \mathbb{R}^3$

APPLICHIAMO IL METODO DEGLI SCARTI SUCCESSIVI PER RICAVARE UNA BASE DI $\mathcal{L}_C(A)$

$(1,3,4) \neq \underline{0}$

$(2,1,3) = x(1,3,4) \Rightarrow \begin{cases} x = 2 \\ 3x = 1 \\ 4x = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = \frac{1}{3} \\ \dots \end{cases}$ IMPOSSIBILE!

$(3,5,8) = x(1,3,4) + y(2,1,3) \Rightarrow (3,5,8) = (x+2y, 3x+y, 4x+3y)$

$\begin{cases} x+2y = 3 \\ 3x+y = 5 \\ 4x+3y = 8 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 3-2y \\ 3(3-2y)+y = 5 \\ 4(3-2y)+3y = 8 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 3-2y \\ 9-6y+y = 5 \\ 12-8y+3y = 8 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 3-2y \\ -5y = -4 \\ -5y = -4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 3-\frac{8}{5} = \frac{7}{5} \\ y = \frac{4}{5} \end{cases}$

$\Rightarrow C_3 = (3,5,8)$ SI SCARTA

$(4,2,6) = x(1,3,4) + y(2,1,3) \Rightarrow (4,2,6) = (x+2y, 3x+y, 4x+3y) \Rightarrow$

$\Rightarrow \begin{cases} x+2y = 4 \\ 3x+y = 2 \\ 4x+3y = 6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 2-3x \\ x+2(2-3x) = 4 \\ 4x+3(2-3x) = 6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 2-3x \\ x+4-6x = 4 \\ 4x+6-9x = 6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 2-3x \\ x = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 2 \end{cases}$

$\Rightarrow C_4 = (4,2,6)$ SI SCARTA

$\mathcal{L}(C_1,C_2,C_3,C_4) = \mathcal{L}(C_1, C_2, \frac{11}{5}C_1 + \frac{1}{5}C_2, 2C_2) = \mathcal{L}(C_1,C_2) \Rightarrow$

$\Rightarrow \mathcal{B}_C(A) = \{C_1, C_2\} = \{(1,3,4),(2,1,3)\}$ È UNA BASE DI $\mathcal{L}_C(A) \Rightarrow$

$\Rightarrow \dim_K \mathcal{L}_C(A) = 2$

DIMOSTRAZIONE DEL TEOREMA DI ROUCHÉ-CAPELLI

TEOREMA DI ROUCHÉ-CAPELLI

SIA $AX=B$ UN SISTEMA LINEARE. ESSO È RISOLUBILE $\iff rk A = rk(A|B)$

DIM IL SISTEMA $AX=B$, CON $A=(C_1 \dots C_n)$ E $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ SI PUÒ ANCHE SCRIVERE NELLA FORMA

$$x_1C_1 + \dots + x_nC_n = B$$

$\Rightarrow$) SUPPONIAMO CHE IL SISTEMA $AX=B$ SIA RISOLUBILE $\Rightarrow$

$\Rightarrow \exists\, h_1, \dots, h_n$ TALI CHE $h_1C_1 + \dots + h_nC_n = B \Rightarrow B \in \mathcal{L}(C_1, \dots, C_n) \Rightarrow$

$\Rightarrow \mathcal{L}(C_1,\dots,C_n) = \mathcal{L}(C_1,\dots,C_n,B) \Rightarrow \dim_K \mathcal{L}(C_1,\dots,C_n) = \dim_K \mathcal{L}(C_1,\dots,C_n,B) \Rightarrow$

$\Rightarrow rk A = rk(A|B)$ PER IL TEOREMA DI KRONECKER

$\iff$) $rk A = rk(A|B) \Rightarrow \dim_K \mathcal{L}(C_1,\dots,C_n) = \dim_K \mathcal{L}(C_1,\dots,C_n,B)$ PER IL TEOREMA DI KRONECKER. MA OSSERVIAMO CHE

$$\mathcal{L}(C_1,\dots,C_n) \subseteq \mathcal{L}(C_1,\dots,C_n,B) \Rightarrow$$

$\Rightarrow \mathcal{L}(C_1,\dots,C_n) = \mathcal{L}(C_1,\dots,C_n,B) \Rightarrow B \in \mathcal{L}(C_1,\dots,C_n) \Rightarrow$

$\Rightarrow \exists\, h_1,\dots,h_n \in K$ TALI CHE $B = h_1C_1 + \dots + h_nC_n \Rightarrow X = \begin{pmatrix} h_1 \\ \vdots \\ h_n \end{pmatrix}$ È UNA SOLUZIONE DEL SISTEMA LINEARE $AX=B \Rightarrow AX=B$ È RISOLUBILE.

PROPOSIZIONE SIA $A \in K^{m,n}$. SIA $W = \{X \in K^n \mid AX = 0\} \subseteq K^n$

SAPPIAMO CHE W È UN SOTTOSPAZIO DI K^n.

$$\Rightarrow \boxed{\dim_K W = n - \operatorname{rk} A}$$

ESEMPIO SIA $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 3 & 1 & 7 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2,3}$

SIA $W = \left\{ (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 3 & 1 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$

$$W \begin{cases} x + 2y + 5z = 0 \\ 3x + y + 7z = 0 \end{cases} ; \quad \operatorname{rk} A = \operatorname{rk} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 3 & 1 & 7 \end{pmatrix} = \operatorname{rk} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & -5 & -8 \end{pmatrix} = \operatorname{rk} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & 5 & 8 \end{pmatrix} = 2$$

$$\Rightarrow \dim_{\mathbb{R}} W = n - \operatorname{rk} A = 3 - 2 = 1$$

$$W \begin{cases} x + 2y + 5z = 0 \\ 5y + 8z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x + 2y = -5z \\ 5y = -8z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x + 2\left(-\frac{8}{5}z\right) = -5z \\ y = -\frac{8}{5}z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x - \frac{16}{5}z = -5z \\ y = -\frac{8}{5}z \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = \frac{16}{5}z - 5z = -\frac{9}{5}z \\ y = -\frac{8}{5}z \end{cases} \Rightarrow W = \left\{ \left(-\tfrac{9}{5}z, -\tfrac{8}{5}z, z\right) \;\middle|\; z \in \mathbb{R} \right\} =$$

$$= \left\{ z\left(-\tfrac{9}{5}, -\tfrac{8}{5}, 1\right) \;\middle|\; z \in \mathbb{R} \right\} \Rightarrow W = \mathcal{L}\left(\left(-\tfrac{9}{5}, -\tfrac{8}{5}, 1\right)\right) = \mathcal{L}\left((9,8,-5)\right)$$

$\mathcal{B} = \{(9,8,-5)\}$ È UNA BASE DI W

METODO ALTERNATIVO: MINORI A SEGNO ALTERNO DI A

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 3 & 1 & 7 \end{pmatrix} \quad \begin{cases} x = \det \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 7 \end{pmatrix} = 14 - 5 = 9 \\ y = -\det \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} = -(7 - 15) = 8 \\ z = \det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = 1 - 6 = -5 \end{cases} \Rightarrow W = \mathcal{L}\left((9,8,-5)\right)$$

PROPOSIZIONE SIA $A \in K^{n-1,n}$, CON $\text{rk} A = n-1$

SIA $W = \{X \in K^n \mid AX = \underline{0}\} \Rightarrow$

(1) $\dim_K W = n - (n-1) = 1$

(2) UNA BASE DI W È IL VETTORE LE CUI COMPONENTI SONO I MINORI A SEGNO ALTERNO DI A.

ESERCIZIO PER CASA

SIA $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \\ 5 & 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$; SIA $W = \{X \in \mathbb{R}^4 \mid AX = \underline{0}\}$

CALCOLARE LA DIMENSIONE ED UNA BASE DI W.

ESERCIZIO PER CASA

SIA $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & h & h+1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2,4}$; SIA $W = \{X \in \mathbb{R}^4 \mid AX = \underline{0}\}$

CALCOLARE LA DIMENSIONE ED UNA BASE DI W.